

Contresignature de D1.4, rétractation d'invariant et premier pilote U19 exécuté sur le secteur géométrique M0

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Contresignature, rétractation, pilote et moteur : Claude (Anthropic). Sources : D1.4 (OBS-SCALE), D1.2-U19, master V316 (SHA-256 27599df9d2c74aa7...), corpus M0 (BLOB-FND-001). Date de gel : 29 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **D1.4 CONTRESIGNÉ [T] | INVARIANT D1.2 §4 RÉTRACTÉ [FAIL] | PILOTE v1 NON CERTIFIÉ | TENDANCE DE VOLUME [I] | BLOB PHYS NON PROMU.**

Verdict en une phrase. D1.4 est contresigné après revérification indépendante ; mon invariant proposé en D1.2 est rétracté sans reformulation ; le premier pilote U19 à deux régulateurs sur l'espace d'états canonique du corpus est exécuté — son contrôle négatif échoue (certificat nul, gravé tel quel) mais il livre une mesure exploratoire neuve : l'écart inter-régulateurs des ratios spectraux à échelle fixée décroît d'un facteur trois entre $n = 5$ et $n = 6$, premier indice que la forme de l'horloge se comporte comme une direction irrélevante.

1. Contresignature de D1.4

Revérification indépendante, à la main : jets de Taylor de σ_A et σ_B exacts, y compris le terme croisé $-(1/4) \cdot \sum q_i^2 q_j^2$ issu du produit des cosinus ; moyennes de zone $\langle \sigma_A \rangle = 6$ et $\langle \sigma_B \rangle = 4$, d'où les pentes exactes 12 et 8 ; multiplicateurs $RG \ b^{(2-2r)}$, soit 4 pour la masse et $1/4$ pour les quartiques à $b = 2$; rapport des deux premiers niveaux $r_B = (3+c)/2$ avec la borne $(1-c)/2 \leq \pi^2/L^2$, vérifiée sur les quatre lignes du tableau ; décalage du contrôle C-PERT $2m^2t = 2/25 = 0,08$. Tout est exact. OBS-FIXED-X [FAIL-T], RG-SYMBOL [T] et U19-T³-HEAT [T] sont contresignés.

2. Rétractation gravée — invariant proposé en D1.2 §4

Énoncé rétracté. « L'escalier des soudures et la courbe $d_s(t/a^2)$ sont les candidats naturels au premier invariant U19. »

Motif. OBS-FIXED-X démontre par contre-exemple exact que d_s à $x = t/a^2$ fixé dépend du régulateur même à continuum identique, et les croisements de l'escalier ($x \approx 0,21-0,30$) vivent précisément dans ce régime. La proposition était fausse en l'état : aucune quantité à temps de maille fixé n'est un invariant U19 sans passage à une échelle physique.

Ce qui survit de D1.2. Le théorème U-19' retypé, la classification S/R/M/I, et le contrôle négatif obligatoire — que D1.4 applique et renforce par sa règle de comparaison à temps renormalisé. La version réparée du test de l'escalier (croisements en $t \cdot \lambda_1$ ou t/ξ^2) est reprise au protocole ci-dessous. La rétractation de la phrase « courbe universelle » du corpus (V312/V316), rédigée par D1.4 §6, est contresignée.

3. Pilote GEO0 — gel des atomes

Conformément à D1.4 §8, le pilote ne prétend pas construire la ToE : il gèle un sous-modèle exécutable du seul secteur géométrique M0, sur l'espace d'états que le corpus utilise déjà (BLOB-FND-001).

Atome	Valeur gelée	Origine
espace d'états	graphes sur n sommets, $2^{(n(n-1)/2)}$ états	corpus FL.2
sérialisation	masque binaire, arêtes en ordre lexicographique	gel pilote

Atome	Valeur gelée	Origine
action	$S = \log(1+n_{\text{tri}}) - \beta \cdot CV(\text{degrés})$	corpus, canonique
coordonnée physique poids stationnaire	$\beta = 0,30$ $\pi \propto \exp(S/\tau), \tau \in \{8; 2\}$	corpus, gelée corpus ($\pi_N \propto e^{(N \cdot S/\tau)}$), réplique unique : TO_CONFIRM
canaux	bascule d'une arête (Hamming 1)	corpus
acceptation Hamiltonien	Barker $r/(1+r)$ SMF symétrisé, fondamental exact $\sqrt{\pi}$	$\beta 1.1$, unique [T] $\beta 1.1$
régulateur A régulateur B	$\kappa = 1$ $\kappa_{xy} = 1/(1+ \Delta S)$	gel pilote gel pilote, admissible (symétrique, bornée, locale)
condition d'échelle	$\lambda_1 \equiv 1$ (première valeur propre)	D1.4 §5
observables	$\rho_k = \lambda_k/\lambda_1$ ($k = 2..10$), $K(u)$ à $u = t \cdot \lambda_1$	D1.4 §5
contrôle négatif seuils	$\beta \rightarrow \beta + 0,05$ sous A PASS-IR si écart $\leq 1\%$; détection C si $\geq 3 \times$ écart A/B	préenregistré v1 préenregistrés avant exécution

Mêmes coordonnées physiques (β , τ), régulateurs distincts (forme de κ) : la structure exigée par BLOB-U19-ENTRY est respectée à l'échelle du sous-modèle. Contrôles de conformité passés dans chaque régime : deux implémentations indépendantes du même H (écart max $\leq 1,8 \times 10^{-15}$), fondamental $\sqrt{\pi}$ annihilé (résidu $\leq 7,2 \times 10^{-16}$), positivité spectrale.

4. Résultat v1 — contrôle négatif NON DÉTECTÉ : certificat nul

À $n = 5$, $\tau = 8$: écart A/B des ratios 0,0556 ; effet de la perturbation physique $\delta\beta = 0,05$: 0,0006. La règle préenregistrée déclare le pipeline NON CERTIFIÉ — et ce FAIL est gravé tel quel, sans reformulation : un accord ou un désaccord A/B mesuré par un pipeline aveugle à sa propre coordonnée physique ne vaut rien.

Diagnostic mesuré, pas supposé. La sensibilité est réelle mais faible et à peu près linéaire : $\delta\beta = 0,5$ déplace les ratios de 0,023 et λ_1 de 1,1 %, et la statique bouge (n_{tri}) : 1,6957 $\rightarrow$ 1,7306). Le levier physique est simplement plus faible que le levier de schéma à ces volumes : c'est exactement le défaut d'identifiabilité que D1.4 §1 annonce, ici mesuré sur le vrai espace d'états du corpus. S'y ajoute une observation de structure : les niveaux bas s'organisent en multiplets de la symétrie de permutation des sommets, dont les ratios sont rigides — de mauvais capteurs de β .

5. Résultat exploratoire [I] — la forme de κ décroît comme une direction irrélèvan

Régime	écart ratios A/B	effet C ($\delta\beta = 0,05$)	verdict préenregistré
$n = 5, \tau = 8$	0,0556	0,0006	NON CERTIFIÉ
$n = 5, \tau = 2$	0,0433	0,0024	NON CERTIFIÉ
$n = 6, \tau = 8$	0,0313	0,0005	NON CERTIFIÉ
$n = 6, \tau = 2$	0,0128	0,0019	NON CERTIFIÉ

À $\tau = 2$, l'écart inter-régulateurs tombe de 0,0433 à 0,0128 pour un sommet ajouté (facteur 0,30) ; à $\tau = 8$, de 0,0556 à 0,0313. À échelle fixée par λ_1 , la dépendance au régulateur des ratios bas décroît donc fortement en volume, dans les deux régimes. C'est la première indication mesurée, sur l'espace d'états canonique du Blob, que la forme de l'horloge κ se

comporte comme une direction irrélèvan­te — le contenu même de l'espérance U19 et la réponse attendue à D1-NONID. Statut honnête : [I] — deux volumes ne font pas une loi, et le pipeline n'étant pas certifié, aucune promotion n'est autorisée.

Prédictions préenregistrées pour la suite (falsifiables). (i) À $n = 7$ (2 097 152 états, Lanczos, Colab), l'écart A/B à $\tau = 2$ tombe sous 0,006 si la tendance persiste ; toute remontée réfute la lecture irrélèvan­te. (ii) Avec $\delta\beta$ recalibré à 0,5, le contrôle négatif devient détectable dès $n = 6$ (effet estimé $\approx 0,02$ contre $3 \times 0,0128$; le croisement exact est l'objet du run). (iii) L'effet C à $\delta\beta$ fixé reste approximativement constant en volume tandis que l'écart A/B décroît : le croisement de certification existe et se situe vers $n \approx 8-9$ à $\delta\beta = 0,05$.

6. Domino suivant

Le pilote devient BLOB-GEO0 exécutable en quatre pas : $n = 7$ en Lanczos creux avec les prédictions (i)-(iii) préenregistrées ; $\delta\beta$ recalibré et observables sensibles ajoutées (statiques $\langle n_{\text{tri}} \rangle$, $\langle CV \rangle$, multiplets résolus par symétrie) ; test réparé de l'escalier en variable renormalisée $t \cdot \lambda_1$ sur A/B ; puis seulement la version triangulations (ligne $\beta 1.1$) une fois les atomes D1.3 gelés. Aucune porte G0-G6 n'est promue par le présent dossier.

7. Empreintes et reproductibilité

Moteur v1 : `geo0_pilot.py` ; certificat v1 : `geo0_certificat.txt` (FAIL conservé). Moteur v2 : `geo0_pilot_v2.py` ; certificat v2 : `geo0_v2_certificat.txt`. Environnement : Python 3.12.3, numpy, scipy. Les SHA-256 complets de chaque fichier sont dans SHA256SUMS.txt du bundle ; sorties déterministes vérifiées par double exécution.

8. Clause épistémique

Ce document contresigne D1.4, rétracte un invariant fautif de D1.2, et exécute un pilote U19 sur le secteur géométrique M0 à $n = 5$ et 6. Il ne certifie aucun test U19 (contrôle négatif non détecté), ne prouve ni point fixe, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique, et ne promet aucune des portes G0-G6. La tendance de volume rapportée est une indication [I] à deux points, préenregistrée pour réfutation à $n = 7$. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.